

2.3 (2) 双曲线的性质 (1) (课前)

班级_____ 姓名_____ 学号_____

【学习目标】

1. 掌握双曲线的几何性质和它的简单应用.
2. 学会通过方程来研究双曲线的几何性质的方法.
3. 会用双曲线的定义求动点的轨迹方程.

【例题讲解】

例 1. 求双曲线 $16x^2 - 9y^2 = 144$ 的顶点坐标, 焦点坐标, 离心率与渐近线方程.

例 2. 已知双曲线过点 $P(4, 3)$, 它的一条渐近线的方程为 $y = \frac{1}{2}x$. 求双曲线的标准方程.

例 3. 已知双曲线的中心在原点, 对称轴为坐标轴, 其虚轴长等于实半轴长, 且焦距的长为 4, 求该双曲线的渐近线方程.

【课堂练习】

1. 分别写出下列双曲线的实半轴长, 虚半轴长, 离心率, 焦点坐标, 顶点坐标和渐近线方程:

(1) $9x^2 - 16y^2 = 144$; (2) $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{3} = 1$

2. 在下列双曲线中; 以 $y = \pm \frac{1}{2}x$ 为渐近线的是()

A. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$; B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$; C. $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$; D. $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

3. 判断双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 与双曲线 $\frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{4} = 1$ 的四个焦点是否共圆.

班级_____ 姓名_____ 学号_____

【基础练习】

1. 如果中心在原点，对称轴在坐标轴上的等轴双曲线的一个焦点为 $F_1(0, -6)$ ，那么此双曲线的标准方程是_____
2. 双曲线 $2x^2 - y^2 = 8$ 的焦点坐标是_____，两渐近线的夹角为_____
3. 若双曲线的中心在坐标原点，它的一个焦点的坐标是 $(-5, 0)$ ，两个顶点间的距离为 6，则此双曲线的方程是_____
4. 若方程 $4x^2 + ky^2 = 4k$ 表示双曲线，则此双曲线的虚轴长等于_____
5. 与双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 有共同渐近线，且过点 $M(2, 2)$ 的双曲线方程是_____
6. 在下列双曲线中，以 $y = \pm \frac{1}{2}x$ 为渐近线的是 ()
(A) $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$ (B) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$ (C) $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{1} = 1$ (D) $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{2} = 1$
7. 求满足下列的双曲线的标准方程：
(1) 虚轴长为 6，一条渐近线的方程为 $3x - y = 0$ ；

(2) 以椭圆 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的焦点为顶点，以椭圆的顶点为焦点。

8. 已知双曲线的中心在原点，焦点在 y 轴上，并且双曲线上两点 P_1 、 P_2 的坐标分别为 $(3, -4\sqrt{2})$ 、 $(\frac{9}{4}, 5)$ ，求该双曲线的标准方程：

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的两个焦点分别为 F_1 、 F_2 ，点 P 为此双曲线上一点， $|PF_1| \cdot |PF_2| = 32$ ，求证： $PF_1 \perp PF_2$ 。

【达标作业】

10. 已知点 F_1 、 F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{2^2} = 1$ ($a > 0$) 的左右焦点, 过 F_2 作垂直于 x 轴的直线, 交双曲线于 A 、 B 两点, 若 $\triangle F_1AB$ 是等边三角形, 求此双曲线的渐近线方程.

11. 一炮弹在某处爆炸, 在 A 处听到爆炸声的时间比在 B 处晚 2s,
(1) 爆炸点应在怎样的曲线上?
(2) 已知 A 、 B 两地相距 800m, 并且此时声速为 340m/s, 求曲线的方程.

【荣誉作业】

12. 已知双曲线 C 的中心在坐标原点, 焦点在 x 轴上, 且过点 $A(1, 0)$ 和 $B(-1, 0)$, P 是双曲线上异于 A 、 B 的任一点, 如果 $\triangle APB$ 的垂心 H 总在 C 上, 求 C 的标准方程.